

Algoritm: Divizibilitate

1. Definitie si rol

Un numar intreg a este divizibil cu un numar intreg b ($b \neq 0$) daca restul impartirii lui a la b este 0. Divizibilitatea este folosita frecvent pentru verificari numerice, filtrari si conditii in algoritmi elementari.

2. Principiul de baza

Verificarea divizibilitatii se face folosind operatorul de rest $\%$. Daca $a \% b == 0$, atunci a este divizibil cu b .

3. Implementare C++ – verificare simpla

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    if(b == 0){
        return 0;
    }
    if(a % b == 0)
        cout << "divizibil";
    else
        cout << "nu este divizibil";
    return 0;
}
```

4. Divizibilitate pe mai multe valori (streaming)

Valorile pot fi citite si testate una cate una, fara stocare in tablouri.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n, k, x;
    cin >> n >> k;
    if(k == 0) return 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        cin >> x;
        if(x % k == 0)
            cout << x << " ";
    }
    return 0;
}
```

5. Reguli clasice de divizibilitate (observatii)

- cu 2: ultima cifra este para - cu 5: ultima cifra este 0 sau 5 - cu 10: ultima cifra este 0 - cu 3 sau 9: suma cifrelor este divizibila cu 3, respectiv 9

6. Exemplu – divizibilitate cu 3 folosind cifrele

```

#include <iostream>
using namespace std;

int sumaCifrelor(int n){
    int s = 0;
    while(n > 0){
        s += n % 10;
        n /= 10;
    }
    return s;
}

int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if(n < 0) n = -n;
    if(sumaCifrelor(n) % 3 == 0)
        cout << "divizibil cu 3";
    else
        cout << "nu este divizibil cu 3";
    return 0;
}

```

7. Exemple (fara rezolvare de exercitii)

- 24 este divizibil cu 6 - 35 este divizibil cu 5 - 123 este divizibil cu 3

8. Complexitate

Verificarea directa are complexitate $O(1)$. Verificarile bazate pe cifre au complexitate $O(k)$, unde k este numarul de cifre.

9. Observatii importante

Cazul impartirii la zero trebuie tratat explicit. Pentru numere negative se foloseste valoarea absoluta.

10. Greseli frecvente

- omiterea cazului $b = 0$; - confuzia intre $/$ si $\%$; - aplicarea incorecta a regulilor de divizibilitate.

11. Checklist de BAC

- folosesti corect operatorul $\%$; - tratezi impartirea la zero; - stii regulile clasice de divizibilitate; - poti combina divizibilitatea cu algoritmi pe cifre.